

《基于位置的服务》课程设计

选题 专题 POI Web API 设计实现与地图客户端应用测试

目的

理解 REST 风格 web API 架构原理，掌握运用适当的语言及开发平台（可用但不限于 Java 、Python 或 Nodejs 等）进行位置信息存取管理、Web 服务设计实现、客户端集成访问及相关测试等基本方法。

内容

1、基于给定样区的 POI 数据，设计实现 POI 信息服务 web API。服务应用架构为 REST 风格，作为其它应用可访问的 POI 信息源。功能要求包括：

1) API 安全

用户认证、授权，公众用户访问限速，强制使用 HTTPS 访问（可申请免费 SSL 证书、部署及配置）。

2) 分权限角色对 POI 数据进行访问存取

A、内部数据维护人员角色

对数据进行新增、删除、修改及查询。

B、公众角色

用户注册、个人信息维护、APIKEY 获取及 POI 数据进行查询。

C、数据存取

增、删、改操作单项进行；查询操作可获得多项批量结果，查询方式：按名称、按省份、按类别、按拉框范围(地图交互)、按中心半径（地图交互）；按有无扩展信息（如图片、相关信息网站主页）等。

3) 数据以 JSON 格式返回，包括：

- 访问结果对应的 HTTP 状态码
- 出错时还需返回：a.服务平台专属业务错误代码；b.错误描述；c.扩展调试信息（如出错维护资源）链接等
- 数据实体（POI 详情信息；另包括扩展信息，如图片链接、官网主页地址等，供客户端程序进一步访问）

2、设计实现地图客户端，将所实现的 POI 信息服务 Web API 与公众地图服务集成应用，对专题 POI WebAPI 进行能力测试。

1) 在客户端中以地图可视化形式查看专题 POI 信息

客户端类型不限。可考虑桌面应用、移动（含微信小程序）应用或 Web 网站应用

2) 公众地图推荐使用高德地图、百度地图、腾讯地图等平台

3) 注意在地图客户端中以专用符号持续显示设备位置（运行时开启位置隐私使用授权）。

条件

完成本次课程设计基本条件如下：

- 1、PC 机（笔记本或台式计算机）；
- 2、地图数据预处理工具软件；
- 3、程序语言开发调试及功能测试工具软件或框架；
- 4、撰写实验报告的字处理应用软件。

参考

RESTful 风格、WEB 框架、API 开发测试平台、公众地图服务等资源网站及参考书、PPT 课件等。

步骤

实验的基本步骤

- 1、组建团队（成员不超过 3 人，须分工明确、任务均衡）；
- 2、数据准备，将给定数据集处理成适宜程序访问的形式；
- 3、POI Web API 设计，包括且不限于端点、响应、安全、多服务集成等；
- 4、选择编程语言及开发工具，对各应用进行设计开发实现；使用“码云”代码管理平台，以利小组协作开发（项目仓库文件夹结构已建，各组长在默认分支 master 上创建各组分支并在其上管理代码、数据库脚本或其它必要文档）；
- 5、编写课程设计报告。

提交

成果提交要求：

- 1、各组使用“码云”软件版本控制平台管理组内代码累计与维护过程与结果（开始于在默认 master 分支创建各组自己的工作分支），便于远程协作及贡献统计，在 readme 文档中注明成员分工及任务量占比情况；

仓库地址: <https://gitee.com/rsgis/lbs-252602.git>

仓库成员加入链接：

<https://gitee.com/rsgis?invite=864d2f6a4cb30edbb7a7e9fd383eda9f77074f96da1d7a598e7cde0b62298f89ce3e0fe78fd50ea019edbdc670902e561c1e2cb8583a971b108234d13d970cb1>

或扫码：



- 2、每组各成员合作撰写课程设计报告（格式文档，按栏目要求填写，**其中第 5 部分要求见下列第 3 项**），由小组长提交；
- 3、每人独立填写课程设计报告第 5 部分“课程心得、体会与意见建议”及“每周小结表”，上述两部分均可填入“每周小结表”中一起提交。
- 4、应用系统演示：各组可委托一位成员演示成果，并现场回答有关提问；
- 5、报告提交及演示截止时间：2026 年 5 月 30 日 18:00 时。